Αλγόριθμοι ταξινόμησης

Ταξινόμηση είναι η αναδιάταξη των στοιχείων μιας ακολουθίας ώστε να βρίσκονται σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Είναι από τα πιο συχνά βήματα σε πραγματικά προγράμματα: αναζήτηση, βάσεις δεδομένων, κατάταξη αποτελεσμάτων.

- Σήμερα: ταξινόμηση με εισαγωγή, ταξινόμηση με συγχώνευση (merge sort), γρήγορη ταξινόμηση (quicksort).
- Κριτήρια σύγκρισης: χρονική πολυπλοκότητα, επιπλέον μνήμη, σταθερότητα.
- Ένας αλγόριθμος ταξινόμησης λέγεται σταθερός (stable) όταν ίσα στοιχεία διατηρούν τη σχετική τους σειρά.

Ταξινόμηση με εισαγωγή (insertion sort)

Χτίζουμε σταδιακά ένα ταξινομημένο πρόθεμα. Σε κάθε βήμα παίρνουμε το επόμενο στοιχείο και το εισάγουμε στη σωστή θέση, μετακινώντας δεξιά τα μεγαλύτερα.

```
for i in range(1, n):
    key = a[i]; j = i - 1
    while j >= 0 and a[j] > key:
        a[j + 1] = a[j]; j -= 1
    a[j + 1] = key
```

- Χειρότερη και μέση περίπτωση: $O(n^2)$ συγκρίσεις. Καλύτερη περίπτωση (ήδη ταξινομημένος πίνακας): $O(n)$.
- Επιπλέον μνήμη $O(1)$ (in-place) και είναι σταθερός. Πολύ γρήγορος για μικρούς ή σχεδόν ταξινομημένους πίνακες.

Ταξινόμηση με συγχώνευση (merge sort)

Παράδειγμα της τεχνικής «διαίρει και βασίλευε»: χωρίζουμε τον πίνακα σε δύο μισά, ταξινομούμε αναδρομικά το καθένα και συγχωνεύουμε τα δύο ταξινομημένα μισά σε γραμμικό χρόνο.

- Αναδρομική σχέση: $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$, άρα $T(n) = O(n \log n)$ σε κάθε περίπτωση.
- Χρειάζεται επιπλέον μνήμη $O(n)$ για τη συγχώνευση.
- Είναι σταθερός, και γι' αυτό χρησιμοποιείται όταν η σειρά των ίσων στοιχείων έχει σημασία.
- Ταιριάζει σε συνδεδεμένες λίστες και σε εξωτερική ταξινόμηση (δεδομένα που δεν χωράνε στη μνήμη).

Γρήγορη ταξινόμηση (quicksort)

Διαλέγουμε ένα στοιχείο-οδηγό (pivot) και διαμερίζουμε τον πίνακα: αριστερά τα μικρότερα, δεξιά τα μεγαλύτερα. Μετά ταξινομούμε αναδρομικά τα δύο μέρη.

- Μέση περίπτωση $O(n \log n)$, με πολύ μικρές σταθερές στην πράξη.
- Χειρότερη περίπτωση $O(n^2)$: όταν ο οδηγός είναι συνεχώς το μικρότερο ή το μεγαλύτερο στοιχείο (π.χ. ήδη ταξινομημένος πίνακας με οδηγό το πρώτο στοιχείο).
- Λύση: τυχαίος οδηγός ή «διάμεσος τριών» (median-of-three).
- In-place με στοίβα αναδρομής $O(\log n)$ κατά μέσο όρο. Η κλασική υλοποίηση δεν είναι σταθερή.

Σύγκριση

Αλγόριθμος	Καλύτερη	Μέση	Χειρότερη	Μνήμη	Σταθερός
Insertion sort	O(n)	O(n²)	O(n²)	O(1)	Ναι
Merge sort	O(n log n)	O(n log n)	O(n log n)	O(n)	Ναι
Quicksort	O(n log n)	O(n log n)	O(n²)	O(log n)	Όχι

Κάθε αλγόριθμος ταξινόμησης που βασίζεται σε συγκρίσεις χρειάζεται Ω(n log n) συγκρίσεις στη χειρότερη περίπτωση. Άρα ο merge sort είναι ασυμπτωτικά βέλτιστος.

Οι βιβλιοθήκες γλωσσών συχνά συνδυάζουν αλγορίθμους: για παράδειγμα η Timsort (Python) συνδυάζει merge sort και insertion sort.

Σύνοψη

- Insertion sort: απλός, σταθερός, $O(n^2)$, ιδανικός για μικρές εισόδους.
- Merge sort: $O(n \log n)$ πάντα, σταθερός, αλλά θέλει $O(n)$ μνήμη.
- Quicksort: ο πιο γρήγορος στην πράξη, $O(n^2)$ στη χειρότερη, λύνεται με καλή επιλογή οδηγού.
- Το κάτω φράγμα $\Omega(n \log n)$ ισχύει για ταξινόμηση με συγκρίσεις.

Για την επόμενη φορά: γράψτε merge sort και μετρήστε τον χρόνο του σε πίνακες 10^4, 10^5 και 10^6 στοιχείων.